Energía potencial del campo gravitacional

Fundamentación en Física · subsección propuesta para el capítulo 3

1 Energía potencial del campo gravitacional

Punto de partida: trabajo y energía potencial. Recordemos que una fuerza *constante* $\boldsymbol{F}$ que actúa sobre un cuerpo mientras este experimenta un desplazamiento $\Delta\boldsymbol{r}$ realiza un trabajo igual al producto escalar de los dos vectores,

$$W = \boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{r} = |\boldsymbol{F}|\,|\Delta\boldsymbol{r}|\cos\theta\,, \tag{1}$$

donde θ es el ángulo entre $\boldsymbol{F}$ y $\Delta\boldsymbol{r}$. Cerca de la superficie, la gravedad hace sobre un cuerpo que sube una altura h el trabajo $W = -mgh$, y por eso definimos la energía potencial $U = mgh$: el cambio de energía potencial es el negativo del trabajo que hace la gravedad,

$$\Delta U = -\,W_{\text{grav}}\,. \tag{2}$$

Usaremos la misma definición para el campo gravitacional a cualquier distancia, pero ahora con la referencia en el infinito: $U(\infty) = 0$.

La dificultad: la fuerza no es constante. Sobre una masa m colocada en la posición $\boldsymbol{r}$, medida desde el centro de la Tierra (masa M), actúa la fuerza gravitacional

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\,\frac{GMm}{r^3}\,\boldsymbol{r} = -\,\frac{GMm}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}\,, \tag{3}$$

cuya magnitud, GMm/r^2, cambia con la distancia. La ecuación (1) no se puede aplicar de una sola vez a todo el recorrido. En particular, *no* es correcto escribir $U = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{r}$: el vector $\boldsymbol{r}$ no es un desplazamiento del proceso y la fuerza no es la misma a lo largo del camino. Lo que haremos es dividir el camino en tramos cortos y acotar el trabajo en cada uno.

Paso 1: el trabajo en un tramo radial. Llevemos la masa m en línea recta, alejándola del centro, desde la distancia r_a hasta la distancia $r_b > r_a$. Dividimos el camino en n tramos iguales de longitud

$$\Delta r = \frac{r_b - r_a}{n}\,, \tag{4}$$

con extremos

$$r_0 = r_a, \quad r_i = r_a + i\,\Delta r \quad (i = 0, 1, \ldots, n), \quad r_n = r_b\,. \tag{5}$$

En el tramo i, que va de r_{i-1} a r_i, el desplazamiento es $\Delta\boldsymbol{r}_i = \Delta r\,\hat{\boldsymbol{r}}$, dirigido hacia afuera, mientras que la fuerza gravitacional apunta hacia el centro. El ángulo entre ellos es $\theta = 180^\circ$ y $\cos\theta = -1$. Si en ese tramo la fuerza tuviera el valor constante que tiene a una distancia r, el trabajo (1) sería

$$\boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_i = \left(-\,\frac{GMm}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}\right)\cdot(\Delta r\,\hat{\boldsymbol{r}}) = -\,\frac{GMm}{r^2}\,\Delta r\;(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}) = -\,\frac{GMm}{r^2}\,\Delta r\,, \tag{6}$$

porque $\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{r}} = 1$.

Paso 2: cotas del trabajo en cada tramo. Dentro del tramo i la distancia está entre r_{i-1} y r_i, de modo que la magnitud de la fuerza disminuye desde GMm/r_{i-1}^2, al comienzo, hasta GMm/r_i^2, al final. Por lo tanto, el trabajo verdadero W_i de la gravedad en ese tramo, que es negativo, tiene una magnitud mayor que la que tendría con la fuerza más débil del tramo y menor que la que tendría con la más intensa:

$$\frac{GMm}{r_i^2}\,\Delta r \;<\; -\,W_i \;<\; \frac{GMm}{r_{i-1}^2}\,\Delta r\,. \tag{7}$$

Geométricamente, $-W_i$ es el área bajo la curva $F(r) = GMm/r^2$ entre r_{i-1} y r_i, y las dos cotas son las áreas de los rectángulos de base Δr que quedan por debajo y por encima de la curva.

Paso 3: una resta de fracciones con las mismas cotas. Restando fracciones,

$$\frac{1}{r_{i-1}} - \frac{1}{r_i} = \frac{r_i - r_{i-1}}{r_{i-1}\,r_i} = \frac{\Delta r}{r_{i-1}\,r_i}\,. \tag{8}$$

Como $0 < r_{i-1} < r_i$, al multiplicar esta desigualdad por r_{i-1} y por r_i se obtiene $r_{i-1}^2 < r_{i-1}\,r_i < r_i^2$; tomando inversos, que invierten el orden de los números positivos, y multiplicando por $\Delta r > 0$,

$$\frac{\Delta r}{r_i^2} \;<\; \frac{1}{r_{i-1}} - \frac{1}{r_i} \;<\; \frac{\Delta r}{r_{i-1}^2}\,. \tag{9}$$

La diferencia $1/r_{i-1} - 1/r_i$ queda entre las mismas cotas que $-W_i/(GMm)$ en (7).

Paso 4: sumar todos los tramos. El trabajo total de la gravedad es la suma de los trabajos de los tramos, $W_{\text{grav}} = W_1 + W_2 + \cdots + W_n$. Definimos las sumas inferior y superior

$$S_{\text{inf}} = GMm\,\Delta r \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i^2}\,, \qquad S_{\text{sup}} = GMm\,\Delta r \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_{i-1}^2}\,. \tag{10}$$

Sumando las desigualdades (7) para $i = 1, \ldots, n$,

$$S_{\text{inf}} \;<\; -\,W_{\text{grav}} \;<\; S_{\text{sup}}\,. \tag{11}$$

Sumando las desigualdades (9), multiplicadas por GMm, el término del medio se cancela en cadena (suma *telescópica*):

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{r_{i-1}} - \frac{1}{r_i}\right) &= \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) + \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{r_{n-1}} - \frac{1}{r_n}\right) \\ &= \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_n} = \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\,,\end{aligned} \tag{12}$$

porque cada $1/r_i$ intermedio aparece una vez sumando y otra restando. Por lo tanto,

$$S_{\text{inf}} \;<\; GMm\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right) \;<\; S_{\text{sup}}\,. \tag{13}$$

Paso 5: las cotas se juntan. La diferencia entre las dos sumas también es telescópica:

$$S_{\text{sup}} - S_{\text{inf}} = GMm\,\Delta r \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{r_{i-1}^2} - \frac{1}{r_i^2} \right) = GMm\,\Delta r \left(\frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r_n^2} \right)$$
$$= GMm\,\frac{r_b - r_a}{n} \left(\frac{1}{r_a^2} - \frac{1}{r_b^2} \right). \tag{14}$$

Esta diferencia es inversamente proporcional al número de tramos: al multiplicar n por 10 se divide por 10, y se puede hacer tan pequeña como se quiera. Según (11) y (13), los números $-W_{\text{grav}}$ y $GMm\,(1/r_a - 1/r_b)$, que no dependen de n, están *siempre* dentro del mismo intervalo $(S_{\text{inf}},\, S_{\text{sup}})$, cuyo ancho tiende a cero. La única posibilidad es que sean iguales:

$$W_{\text{grav}} = -\,GMm \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right). \tag{15}$$

El signo menos indica que, al alejarse la masa, la gravedad se opone al movimiento. En la tabla 1 se ven las cotas para $r_a = R$ y $r_b = 4R$, en unidades de GMm/R; allí el valor exacto es $1 - \frac{1}{4} = 0{,}75$.

Tabla 1: Sumas inferior y superior del trabajo, en unidades de GMm/R, para llevar la masa de $r_a = R$ a $r_b = 4R$. El valor exacto, 0,7500, queda siempre entre las dos, y la diferencia se divide por 10 cada vez que n se multiplica por 10.

n	S_{inf}	S_{sup}	$S_{\text{sup}} - S_{\text{inf}}$
4	0,4828	1,1859	0,7031
40	0,7158	0,7861	0,0703
400	0,7465	0,7535	0,0070

Paso 6: otros caminos. Si el desplazamiento de un tramo es perpendicular a $\hat{\boldsymbol{r}}$, es decir, se mueve sobre una esfera centrada en M, entonces $\theta = 90°$ y, por (1), la gravedad no realiza trabajo. Cualquier camino de r_a a r_b puede aproximarse por escalones radiales y escalones sobre esferas; solo los radiales contribuyen, y su suma es la misma que la del camino recto. El resultado (15) depende únicamente de las distancias inicial y final, y por eso tiene sentido hablar de una energía potencial que depende solo de r.

Paso 7: la energía potencial. Con la definición (2),

$$U(r_b) - U(r_a) = -\,W_{\text{grav}} = GMm \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right). \tag{16}$$

Ahora alejamos la masa indefinidamente: $r_b \to \infty$, de modo que $1/r_b \to 0$, y escogemos $U(\infty) = 0$. Llamando r a la distancia inicial r_a,

$$0 - U(r) = \frac{GMm}{r} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{U(r) = -\,\frac{GMm}{r}}. \tag{17}$$

La energía potencial es negativa a cualquier distancia finita: la masa está en un *pozo* de energía, y para sacarla del campo hay que darle al menos la energía GMm/r.

Comprobación: cerca de la superficie se recupera mgh. Con $r_a = R_T$ y $r_b = R_T + h$ en (16),

$$U(R_T + h) - U(R_T) = GMm\,\frac{(R_T + h) - R_T}{R_T\,(R_T + h)} = \frac{GM}{R_T^2}\,m\,h\,\frac{1}{1 + h/R_T}\,. \tag{18}$$

Para $h \ll R_T$, $1 + h/R_T \approx 1$, y con $g = GM/R_T^2 \approx 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$,

$$U(R_T + h) - U(R_T) \approx m\,g\,h\,, \tag{19}$$

que es la energía potencial que usamos cerca de la superficie. La expresión (17) la contiene como caso particular.